



Studien- und Prüfungsordnung

Master of Science

Wirtschaftsingenieurwesen (Industrial Engineering and Management)

	AMBI
Studien- und Prüfungsordnung	37/2015
Korrektur	08/2016
1. Änderungssatzung	32/2018
Zugangs- und Zulassungsordnung	06/2015

**Studien- und Prüfungsordnung für den konsekutiven for-
schungsorientierten Masterstudiengang Wirtschaftsingeni-
erwesen (engl. Industrial Engineering and Management)
der Technischen Universität Berlin**

vom 17. Juni 2015

Die Gemeinsame Kommission Wirtschaftsingenieurwesen der Technischen Universität Berlin hat am 17. Juni 2015 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 74 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378) die folgende Studien- und Prüfungsordnung für den konsekutiven forschungsorientierten Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen beschlossen:*)

Inhaltsübersicht

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

§ 2 - Inkrafttreten/Außerkräfttreten

II. Ziele und Ausgestaltung des Studiums

§ 3 - Qualifikationsziele, Inhalte und berufliche Tätigkeitsfelder

§ 4 - Studienbeginn, Regelstudienzeit und Studienumfang

§ 5 - Gliederung des Studiums

III. Anforderungen und Durchführung von Prüfungen

§ 6 - Zweck der Masterprüfung und akademischer Grad

§ 7 - Umfang der Masterprüfung und Bildung der Gesamtnote

§ 8 - Prüfungsformen

§ 9 - Masterarbeit

IV. Anlagen

Anlage 1 – Modulliste

Anlage 2 – Exemplarischer Studienverlaufsplan

Anlage 3 – Praktikumsordnung

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt die Ziele und die Ausgestaltung des Studiums sowie die Anforderungen und Durchführung der Prüfungen im Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Sie ergänzt die Ordnung zur Regelung des allgemeinen Studien- und Prüfungsverfahrens der Technischen Universität Berlin (AllgStuPO) um studiengangsspezifische Bestimmungen.

§ 2 - Inkrafttreten/Außerkräfttreten

(1) Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt zum Sommersemester 2016 in Kraft.

*) bestätigt vom Präsidium der TU Berlin am 29. September 2015

(2) Die Studienordnung für den Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen vom 14. Juli 2010 (AMBl. TU S. 333) sowie die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen vom 5. Mai 2010 (AMBl. TU S. 326) treten mit Inkrafttreten der vorliegenden Prüfungsordnung außer Kraft.

(3) Diese Ordnung gilt über Absatz 1 hinaus für alle bereits im Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität immatrikulierten Studierenden. Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden vollumfänglich anerkannt. Bereits eingeschriebene Studierende können mit dem Prüfungsausschuss individuelle Studienpläne vereinbaren.

II. Ziele und Ausgestaltung des Studiums

§ 3 - Qualifikationsziele, Inhalte und berufliche Tätigkeitsfelder

(1) Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens erarbeiten in ihrem Studiengang vor allem den Entwurf, die Planung, die Einführung und den Betrieb soziotechnischer Systeme. Hierzu gehören die Fähigkeiten zur Vorhersage und Bewertung des Verhaltens und der Ergebnisse, die diese Systeme erbringen. Die Absolventinnen und Absolventen sollen Problemstellungen selbstständig bearbeiten, Forschungspositionen und -ergebnisse kompetent und differenziert beurteilen sowie für die eigenen Forschungsarbeiten anwenden können. Dazu sind Mathematik, naturwissenschaftliche Grundlagen, Wirtschaftswissenschaften sowie Ingenieurwissenschaften miteinander zu verbinden. Eine besondere Rolle fällt dabei den übergreifenden Fächern zu sowie der Berücksichtigung transdisziplinärer Aspekte in den einzelnen Fachgebieten. Das Masterstudium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Technischen Universität Berlin erfolgt simultan, d. h. die verschiedenen Disziplinen werden zeitlich parallel, inhaltlich verzahnt und methodisch integriert angeboten. Die Lehrveranstaltungen werden zum Teil in deutscher und zum Teil in englischer Sprache angeboten. Ein wesentlicher Anspruch des Ausbildungskonzeptes ist es, weitgehend auf das Lehrangebot für die jeweiligen Fachstudierenden zurückzugreifen und dabei den gleichen Anforderungen zu genügen wie diese. Aufgrund des fachlich breit gestreuten Lehrangebots der Technischen Universität Berlin kann die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Ausbildung mit einer der folgenden technischen Studienrichtungen verbunden werden:

- Bauingenieurwesen
- Chemie und Verfahrenstechnik
- Elektrotechnik
- Energie und Ressourcen
- Gesundheitstechnik
- Informations- und Kommunikationssysteme
- Logistik
- Maschinenbau
- Verkehrswesen

(2) Das Ausbildungskonzept des Wirtschaftsingenieurwesens an der Technischen Universität Berlin lässt sich wie folgt beschreiben:

- Die wissenschaftliche Ausbildung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen vermittelt den Studierenden die für eine erfolgreiche Berufstätigkeit erforderlichen vertiefenden theoretischen sowie praxisrelevanten Kenntnisse und Fähigkeiten, stärkt durch Einübung in das wissenschaftliche Denken ihre Urteilskraft und weitet das Bewusstsein für die Verantwortung des Einzelnen in der Gesellschaft. Diese Ziele werden durch eine transdisziplinäre Ausbildung erreicht, die von gesellschaftlich, wirtschaftlich und technisch relevanten Fragestellungen sowohl in Theorie als auch Praxis ausgeht.

- Ein charakteristisches Merkmal des Wirtschaftsingenieurstudiums ist das Kerngebiet der Integrationsfächer. Diese beinhalten wissenschaftliche Methoden und Ansätze mit dem Ziel, transdisziplinäre Fragestellungen ganzheitlich zu integrieren. Im Zentrum stehen dabei das Verstehen und Kombinieren der Denkweisen und Sprachen der unterschiedlichen Disziplinen der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften. Mittels der Integrationsmodule, in denen Technik und Wirtschaft in ihrem Wirkungszusammenhang aufgezeigt und gelehrt werden, wird der integrative Charakter des Wirtschaftsingenieurwesens geprägt und die transdisziplinäre Verflechtung des Studiums realisiert.
- Im wirtschaftswissenschaftlichen Teil der Ausbildung erwerben die Studierenden des Wirtschaftsingenieurwesens eine vertiefende berufliche Qualifikation. Im Masterstudium bewirkt der Zwang zur zeitlichen und inhaltlichen Beschränkung eine Konzentration auf die wesentlichen Fächer, ohne dass damit eine generelle Einarbeitung der Stofftiefe und -breite verbunden ist.
- Im ingenieurwissenschaftlichen Teil der Ausbildung wird der Schwerpunkt auf die vertiefende Ausbildung in den naturwissenschaftlichen Disziplinen sowie in den Kernfächern des technischen Teils der gewählten Studienrichtung gelegt. Dies hat im Hinblick auf eine notwendige Begrenzung des Stoffes zur Folge, dass das Grundlagenwissen im Masterstudium nur noch exemplarisch erweitert und vertieft werden kann. Die Studierenden des Wirtschaftsingenieurwesens lernen somit Methoden, Denk- und Arbeitsweisen der Ingenieurwissenschaften kennen und werden befähigt, auf der Grundlage eines eigenständigen Urteils über ingenieurwissenschaftliche Probleme und deren Lösungen mit den jeweiligen Fachleuten zusammenzuarbeiten.
- Insgesamt stehen bei dieser Konzeption die Integrationsfächer, der wirtschaftswissenschaftliche Studienteil und der ingenieurwissenschaftliche Studienteil in einem ausgewogenen Verhältnis. Das Konzept lässt im Masterstudium breiten Spielraum für Wahlmöglichkeiten, individuelle Schwerpunktsetzungen und Spezialisierung, die Ausdruck in umfangreichen Katalogen mit Wahlpflichtfächern findet. Hierbei ist entscheidend, dass in den gewählten Gebieten eine vertiefte Qualifikation erworben wird.

(3) Zur theoretischen Ausbildung gehört die Vermittlung fortgeschrittener Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge in den relevanten wissenschaftlichen Disziplinen, die Anleitung zu logischem, analytischem und kritischem Denken sowie die Vermittlung der Fähigkeit, sich selbstständig mit neuen Problemstellungen kritisch auseinanderzusetzen.

(4) Zur praxisbezogenen Ausbildung gehören unter anderem die Aneignung von Kenntnissen über Strukturen, Abläufe, Rechtsvorschriften etc. im angestrebten Berufsfeld; die weitergehende Umsetzung der Theorie in die Praxis; die Entwicklung der Fähigkeit, mit unvollständigen Informationen und unter Zeitdruck sinnvolle Lösungen zu erarbeiten; die verstärkte Förderung der Teamarbeit sowie das Verinnerlichen und Anwenden von kooperativem und konstruktivem Konfliktlösungsverhalten.

(5) Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure sind in fast allen Bereichen der Wirtschaft, insbesondere in der Industrie, dem Handel und dem Dienstleistungsgewerbe sowie im Public Management tätig. Der Breite der Ausbildung entsprechend bieten sich ihnen sehr vielfältige berufliche Tätigkeitsbereiche. Als typische Tätigkeitsbereiche können genannt werden:

- Controlling/Rechnungswesen
- Fertigung/Produktion
- Finanzierung/Investition
- Forschung/Entwicklung

- Informations- und Kommunikationstechnologie
- Innovationsmanagement
- Lehre und Forschung/Wissenschaft
- Logistik/Einkauf
- Marketing und Vertrieb
- Organisation und Unternehmensplanung
- Personalwesen
- Projektmanagement
- Ressourcenmanagement
- Unternehmensberatung
- Unternehmensleitung

Diese Tätigkeitsbereiche bieten zudem vielfache Ansatzpunkte für die spätere Existenzgründung, z. B. in der Unternehmensberatung, im Planungsbüro, in der Wirtschaftsprüfung, im Vertrieb oder als selbstständige Unternehmerinnen oder Unternehmer eines Produktions- oder Dienstleistungsbetriebes. Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure werden durch ihre transdisziplinäre Ausbildung auch auf eine Tätigkeit im Bereich der wissenschaftlichen Forschung ausgebildet. Erfahrungsgemäß ist der Anteil der Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs, die promovieren oder einer weiteren Forschungstätigkeit nachgehen, überdurchschnittlich hoch.

(6) Der Abschluss als Master bestätigt, dass die Absolventinnen und Absolventen gleichermaßen über vertieftes und umfangreiches Wissen ihres Studienfaches verfügen, dieses wissenschaftlich und methodisch fundiert weiterentwickeln können sowie unter Einbindung von Wissen aus anderen Bereichen über spezialisierte Problemlösungsfertigkeiten verfügen, die zu neuen Erkenntnissen und Entwicklungen führen. Dabei zeichnen sie sich durch strategisch gerichtetes, kritisches Denken und Handeln im Hinblick auf gesellschaftliche Verantwortung und nachhaltige Entwicklung aus.

(7) Der Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen ist Bestandteil eines aufeinander aufbauenden (konsekutiven) Studienangebotes, bestehend aus dem Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen und dem forschungsorientierten Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen.

§ 4 - Studienbeginn, Regelstudienzeit und Studienumfang

(1) Das Studium beginnt im Winter- und Sommersemester.

(2) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. Der Umfang der Studienanforderungen ist so bemessen, dass das Studium einschließlich der Prüfungen von Studierenden, die sich ausschließlich dem Studium widmen, in dieser Zeit abgeschlossen werden kann.

§ 5 - Gliederung des Studiums

(1) Die Studierenden haben das Recht, ihren Studienablauf individuell zu gestalten. Sie sind jedoch verpflichtet, die Vorgaben dieser Studien- und Prüfungsordnung einzuhalten. Die Abfolge von Modulen wird durch den exemplarischen Studienverlaufsplan als Anlage 2 dieser Ordnung empfohlen. Davon unbenommen sind Zwänge, die sich aus der Definition fachlicher Zulassungsvoraussetzungen für Module ergeben.

(2) Das Masterstudium umfasst 120 Leistungspunkte. Davon sind Module aus den folgenden Modulgruppen zu belegen:

- a) Integrationsbereich: Wahlpflichtmodule im Umfang von 18 Leistungspunkten,
- b) Wirtschaftswissenschaften: Pflicht- und Wahlpflichtmodule im Umfang von 30 Leistungspunkten, davon min-

destens zwölf Leistungspunkte Betriebswirtschaftslehre, sechs Leistungspunkte Volkswirtschaftslehre sowie sechs Leistungspunkte Rechtswissenschaften,

- c) Ingenieurwissenschaften: Pflicht- und Wahlpflichtmodule im Umfang von 30 Leistungspunkten,
- d) Wahlbereich: Wahlmodule im Umfang von zwölf Leistungspunkten,
- e) das unbenotete Fachpraktikum im Umfang von sechs Leistungspunkten (Abs. 5) sowie
- f) die Masterarbeit im Umfang von 24 Leistungspunkten (§ 9).

Die Zuordnung einzelner Module zu den Modulgruppen sowie die Prüfungsform und die Bewertung mit Leistungspunkten sind in der Modulliste festgelegt (Anlage 1).

(3) Bei den ingenieurwissenschaftlichen Modulen besteht die Wahlmöglichkeit zwischen den technischen Studienrichtungen gemäß § 3 Abs. 1. Die Wahl der technischen Studienrichtung erfolgt spätestens mit der Rückmeldung zum zweiten Fachsemester bei der zuständigen Stelle der zentralen Universitätsverwaltung. Bei einem Hochschulwechsel oder einem Quereinstieg erfolgt die Wahl mit Stellung des Antrags auf Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen. Ein späterer Wechsel der technischen Studienrichtung ist jederzeit möglich, sofern alle bereits bestandenen Module, die Pflichtmodule sind oder entsprechend § 39 Abs. 5 AllgStuPO Bestandteil des Studiengangs geworden sind, auch nach dem Wechsel noch Bestandteil des Studiengangs sein können. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. Wurde eine Modulprüfung endgültig nicht bestanden, so ist ein Wechsel ausgeschlossen.

(4) Die Module des Wahlbereiches dienen dem Erwerb zusätzlicher fachlicher, überfachlicher und berufsqualifizierender Fähigkeiten und können aus dem gesamten Fächerangebot der Technischen Universität Berlin, anderer Universitäten und ihnen gleichgestellter Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes sowie als gleichwertig anerkannter Hochschulen und Universitäten des Auslandes ausgewählt werden. Es wird empfohlen, Angebote des fachübergreifenden Studiums zu wählen. Zu den wählbaren Modulen gehören auch Module zum Erlernen von Fremdsprachen.

(5) Es ist ein Fachpraktikum im Gesamtumfang von mindestens zwölf Wochen Dauer als Bestandteil des Curriculums abzuleisten. Für die Anerkennung des Fachpraktikums ist der Prüfungsausschuss zuständig. Einzelheiten sind in der Praktikumsordnung geregelt (Anlage 3).

(6) Zur Förderung der fremdsprachlichen und interkulturellen Kompetenz sowie zur Vorbereitung auf das zunehmend internationale Berufsfeld von Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieuren wird ein integrierter Studienaufenthalt im Ausland dringend empfohlen. Dieser Studienaufenthalt sollte im zweiten und dritten Fachsemester erfolgen. Module, die im Rahmen des integrierten Auslandsstudiums erfolgreich abgeschlossen wurden, werden auch über die in den Modullisten enthaltenen hinaus in den Wahlpflichtbereichen anerkannt, sofern sie den Qualifikationszielen des jeweiligen Bereichs entsprechen.

(7) Auslandspraktika vermitteln neben dem Erwerb fachpraktischer Fähigkeiten in besonderer Weise Einblicke in die kommunikativen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten der Berufswelt anderer Länder und werden deshalb ausdrücklich empfohlen.

(8) Die Gemeinsame Kommission Wirtschaftsingenieurwesen bietet im Rahmen von Kooperationsabkommen mit anderen Universitäten (z. B. Dual-Degree-Programme) oder von Graduiertenprogrammen spezielle Ausbildungsprogramme an, die eine Zulassung in diesen Masterstudiengang voraussetzen. Sofern

das für die Teilnehmer dieser speziellen Ausbildungsprogramme vorgesehene Lehrangebot ausschließlich in englischer Sprache absolviert werden kann, kann auf den Nachweis deutscher Sprachkenntnisse als Zugangsvoraussetzung verzichtet werden. Die Entscheidung darüber trifft der Prüfungsausschuss.

III. Anforderungen und Durchführung von Prüfungen

§ 6 - Zweck der Masterprüfung und akademischer Grad

(1) Durch die Masterprüfung wird festgestellt, ob eine Kandidatin oder ein Kandidat die Qualifikationsziele gemäß § 3 erreicht hat.

(2) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Technische Universität Berlin durch die GKWi den akademischen Grad „Master of Science“ (abgekürzt M. Sc.).

§ 7 - Umfang der Masterprüfung und Bildung der Gesamtnote

(1) Die Masterprüfung besteht aus den in der Modulliste aufgeführten Modulprüfungen (Anlage 1) sowie der Masterarbeit (§ 9).

(2) Die Gesamtnote wird nach den Grundsätzen in § 47 Abs. 6 AllgStuPO aus allen Modulnoten gebildet, wobei die Modulprüfungen der Modulgruppe nach § 5 Abs. 2 lit. e sowie die insgesamt schlechtesten Modulprüfungen der Modulgruppen nach § 5 Abs. 2 lit. a bis d im Umfang von genau zwölf Leistungspunkten unberücksichtigt bleiben. Bei Ranggleichheit bleibt jeweils das zuletzt abgelegte Modul unberücksichtigt. Module, die unbenotet sind oder als unbenotet anerkannt wurden, werden vorrangig in diese Leistungspunkte einbezogen.

§ 8 - Prüfungsformen

Die Prüfungsformen sind in der jeweils geltenden Fassung der AllgStuPO geregelt. Modulprüfungen aus dem Lehrangebot anderer Studiengänge, Fakultäten oder Hochschulen können andere Formen haben als in der AllgStuPO beschrieben. Es gelten die Regelungen aus den Prüfungsordnungen und Modulbeschreibungen der servicegebenden Einrichtung.

§ 9 - Masterarbeit

(1) Die Masterarbeit wird in der Regel im vierten Fachsemester angefertigt. Sie hat einen Umfang von 24 Leistungspunkten, die Bearbeitungszeit beträgt sechs Monate. Liegt ein wichtiger Grund vor, kann die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine Fristverlängerung von bis zu drei Monaten, im Krankheitsfall bis zu sechs Monaten gewähren. Über weitere Ausnahmeregelungen entscheidet der Prüfungsausschuss. Das Thema kann innerhalb der ersten zwei Monate der Bearbeitungszeit einmalig zurückgegeben werden.

(2) Voraussetzung zur Anmeldung der Masterarbeit ist der erfolgreiche Abschluss aller Pflichtmodule des Studiengangs (Anlage 1) sowie von insgesamt mindestens 80 Leistungspunkten. In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf Antrag eine Zulassung zur Masterarbeit vor Erfüllen der Voraussetzungen genehmigen. Handelt es sich bei der Masterarbeit um die letzte Prüfung, so soll sie spätestens sechs Monate nach Bestehen der letzten Modulprüfung angemeldet werden.

(3) Das Thema der Masterarbeit soll in einem sachlichen Zusammenhang zu einem der gewählten Module (§ 5) stehen. Die

Anfertigung eines Exposés, in dem auf Art und Umfang eingegangen wird, wird empfohlen. Teil der Masterarbeit ist ein Kolloquium. Näheres regelt die Modulbeschreibung.

(4) Wird die Masterarbeit in Kooperation mit einer externen Einrichtung durchgeführt, so ist darauf zu achten, dass die Kandidatin oder der Kandidat nicht in themenfremde Sachzwänge gerät, ggf. eine kompetente Betreuung vor Ort sichergestellt ist

und die Gutachterinnen und Gutachter Zugang zu allen Informationen haben, die für die Beurteilung der Arbeit erforderlich sind. Fragen der Inanspruchnahme von Ressourcen, der Vertraulichkeit oder der Rechte an den Arbeitsergebnissen sind durch Vereinbarung zwischen der Universität und der externen Einrichtung vor Ausgabe der Masterarbeit zu klären.

IV. Anlagen

Anlage 1 – Modulliste

Modulbezeichnung	Umfang (LP)	Prüfungsform	Benotung
Integrationsbereich	18		
Wahlpflichtmodule	18		
<i>Entsprechend der semesterweise veröffentlichten Modullisten</i>		S/M/P	Ja
Wirtschaftswissenschaften	30		
Betriebswirtschaftslehre			
Wahlpflichtmodule	min. 12		
Energie und Ressourcen - Management ¹	6	P	Ja
Globales Logistikmanagement ²	6	P	Ja
Management im Gesundheitswesen (MiG) – Industrie ³	6	P	Ja
Management im Gesundheitswesen (MiG) – Krankenversicherung und Leistungsanbieter ³	6	P	Ja
<i>Entsprechend der semesterweise veröffentlichten Modullisten</i>		S/M/P	
Volkswirtschaftslehre			
Wahlpflichtmodule	min. 6		
<i>Entsprechend der semesterweise veröffentlichten Modullisten</i>		S/M/P	Ja
Rechtswissenschaften			
Wahlpflichtmodule	min. 6		
<i>Entsprechend der semesterweise veröffentlichten Modullisten</i>		S/M/P	Ja
Ingenieurwissenschaften (eine der Studienrichtungen nach § 3 Abs. 1)	30		
Bauingenieurwesen			
Pflichtmodule	6		
Baustatik II	6	S	Ja
Wahlpflichtmodule	24		
<i>Entsprechend der semesterweise veröffentlichten Modullisten</i>		S/M/P	Ja
Chemie und Verfahrenstechnik			
Pflichtmodule	12		
Prozess- und Anlagentechnik	12	P	Ja
Wahlpflichtmodule	18		
<i>Entsprechend der semesterweise veröffentlichten Modullisten</i>		S/M/P	Ja
Elektrotechnik			
Wahlpflichtmodule	30		
<i>Entsprechend der semesterweise veröffentlichten Modullisten</i>		S/M/P	Ja
Energie und Ressourcen			
Pflichtmodule	12		
Energie und Ressourcen - Grundlagen	6	P	Ja
Energie und Ressourcen - Technologien und Systeme	6	P	Ja
Wahlpflichtmodule	18		
<i>Entsprechend der semesterweise veröffentlichten Modullisten</i>		S/M/P	Ja
Gesundheitstechnik			
Pflichtmodule	12		
Einführung in die Medizintechnik	6	S	Ja
Medizinische Grundlagen für Ingenieure	6	S	Ja
Wahlpflichtmodule	18		
<i>Entsprechend der semesterweise veröffentlichten Modullisten</i>		S/M/P	Ja
Informations- und Kommunikationssysteme			
Wahlpflichtmodule	30		
<i>Entsprechend der semesterweise veröffentlichten Modullisten</i>		S/M/P	Ja
Logistik			
Pflichtmodule	18		
Fabrikbetrieb und virtuelle Produktentwicklung	6	P	Ja
Informations-, Identifikations- und Automatisierungstechnologien in der Logistik	6	P	Ja
Methoden der Verkehrstelematik <i>oder</i>	6	P	Ja
Modellierung und Simulation von Verkehr	6	P	Ja
Wahlpflichtmodule	12		
<i>Entsprechend der semesterweise veröffentlichten Modullisten</i>		S/M/P	Ja

¹ Pflichtmodul für Studierende der Studienrichtung Energie und Ressourcen² Pflichtmodul für Studierende der Studienrichtung Logistik³ Pflichtmodul für Studierende der Studienrichtung Gesundheitstechnik

Maschinenbau			
Pflichtmodule		12	
Fabrikbetrieb und virtuelle Produktentwicklung	6	P	Ja
Produktions- und Automatisierungstechnik im Fabrikbetrieb	6	P	Ja
Wahlpflichtmodule		18	
<i>Entsprechend der semesterweise veröffentlichten Modullisten</i>		S/M/P	Ja
Verkehrswesen			
Wahlpflichtmodule		30	
<i>Entsprechend der semesterweise veröffentlichten Modullisten</i>		S/M/P	Ja
Wahlbereich		12	
<i>Alle Module aus dem Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes</i>		S/M/P	Ja
Fachpraktikum		6	
<i>Gemäß § 5 Abs. 5</i>		6	–
Masterarbeit		24	
Masterarbeit		24	–

Anlage 2 – Exemplarischer Studienverlaufsplan

Die exemplarischen Studienverlaufspläne sind auf ein Studium in Vollzeit ausgelegt. Im Falle eines Teilzeitstudiums wird dringend dazu geraten, in einem Gespräch mit der Studienfachberatung einen individuellen Studienverlaufsplan zu erarbeiten. Die Angaben erfolgen in Leistungspunkten (LP).

Semester						
Mobilitätsfenster	1. 30 LP*	Integration (6 LP)	Wirtschaftswissenschaften (12 LP)		Technische Studienrichtung (12 LP*)	
	2. 30 LP*	Integration (6 LP)	Wirtschaftswissenschaften (12 LP)		Technische Studienrichtung (12 LP*)	
	3. 30 LP*	Integration (6 LP)	Wirtschaftswissenschaften (6 LP)	Wahlbereich (6 LP)	Technische Studienrichtung (6 LP*)	Wahlbereich (6 LP)
	4. 30 LP*	Fachpraktikum (6 LP)	Masterarbeit (24 LP)			

* Je nach gewählter technischer Studienrichtung können sich Leistungspunkte in ein anderes Semester verschieben.

Studienbeginn im Wintersemester (WS)

Technische Studienrichtungen

Semester	Mobilitätsfenster			
	1. WS	2. SS	3. WS	4. SS
Bauingenieurwesen				
Baustatik II		6		
Wahlpflichtmodule	12	6	6	
Chemie und Verfahrenstechnik				
Prozess- und Anlagentechnik		12		
Wahlpflichtmodule	12		6	
Elektrotechnik				
Wahlpflichtmodule	12	12	6	
Energie und Ressourcen				
BWL: Energie und Ressourcen - Management		6		
Energie und Ressourcen - Grundlagen	6			
Energie und Ressourcen - Technologien und Systeme	6			
Wahlpflichtmodule		12	6	

Gesundheitstechnik				
BWL: Management im Gesundheitswesen (MiG) – Industrie		6		
BWL: Management im Gesundheitswesen (MiG) – Krankenversicherung und Leistungsanbieter	6			
Einführung in die Medizintechnik	6			
Medizinische Grundlagen für Ingenieure	3	3		
Wahlpflichtmodule		12	6	
Informations- und Kommunikationssysteme				
Wahlpflichtmodule	12	12	6	
Logistik				
BWL: Globales Logistikmanagement	3	3		
Fabrikbetrieb und virtuelle Produktentwicklung	3	3		
Informations-, Identifikations- und Automatisierungstechnologien in der Logistik	3	3		
Methoden der Verkehrstelematik <i>oder</i>		6		
Modellierung und Simulation von Verkehr	6			
Wahlpflichtmodule		6	6	
Maschinenbau				
Fabrikbetrieb und virtuelle Produktentwicklung	3	3		
Produktions- und Automatisierungstechnik im Fabrikbetrieb		6		
Wahlpflichtmodule	6	6	6	
Verkehrswesen				
Wahlpflichtmodule	12	12	6	

Studienbeginn im Sommersemester (SS)

Technische Studienrichtungen

Semester	Mobilitäts- fenster			
	1. SS	2. WS	3. SS	4. WS
Bauingenieurwesen				
Baustatik II	6			
Wahlpflichtmodule	6	12	6	
Chemie und Verfahrenstechnik				
Prozess- und Anlagentechnik	12			
Wahlpflichtmodule		12	6	
Elektrotechnik				
Wahlpflichtmodule	12	12	6	
Energie und Ressourcen				
BWL: Energie und Ressourcen - Management	6			
Energie und Ressourcen - Grundlagen		6		
Energie und Ressourcen - Technologien und Systeme		6		
Wahlpflichtmodule	12		6	
Gesundheitstechnik				
BWL: Management im Gesundheitswesen (MiG) – Industrie			6	
BWL: Management im Gesundheitswesen (MiG) – Krankenversicherung und Leistungsanbieter		6		
Einführung in die Medizintechnik		6		
Medizinische Grundlagen für Ingenieure		3	3	
Wahlpflichtmodule	12		6	
Informations- und Kommunikationssysteme				
Wahlpflichtmodule	12	12	6	
Logistik				
BWL: Globales Logistikmanagement	3	3		
Fabrikbetrieb und virtuelle Produktentwicklung	3	3		
Informations-, Identifikations- und Automatisierungstechnologien in der Logistik		3	3	
Methoden der Verkehrstelematik <i>oder</i>	6			
Modellierung und Simulation von Verkehr		6		
Wahlpflichtmodule		6	6	
Maschinenbau				
Fabrikbetrieb und virtuelle Produktentwicklung	3	3		
Produktions- und Automatisierungstechnik im Fabrikbetrieb	6			
Wahlpflichtmodule	6	6	6	
Verkehrswesen				
Wahlpflichtmodule	12	12	6	

Anlage 3 – Praktikumsordnung

§ 1 - Einführung

(1) Die vorliegende Praktikumsordnung regelt das Fachpraktikum des Masterstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Berlin.

(2) Die praktische Tätigkeit in Industrieunternehmen ist eine wichtige Voraussetzung für und im Hinblick auf die spätere berufliche Tätigkeit und ist damit eine wesentliche Voraussetzung des Masterstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen.

(3) Eine praxisnahe Ausbildung der Studierenden des Wirtschaftsingenieurwesens ist im Interesse von Industrie und Wirtschaft. Es gilt, die Studierenden während ihrer Ausbildungszeit zu fördern und ihnen eine vielseitige und lehrreiche Praktikums-tätigkeit zu ermöglichen.

§ 2 - Ausbildungsziele und allgemeine Hinweise

(1) Das Praktikum soll sowohl studienrichtungsbezogene Kenntnisse in den Technologien vermitteln, als auch an betriebsorganisatorische Probleme heranführen, um die im Bachelorpraktikum gewonnenen praktischen Erfahrungen und die im Studium erworbenen theoretischen Kenntnisse zu ergänzen und zu vertiefen.

(2) Zudem soll die Praktikantin oder der Praktikant die verschiedenen technischen Bereiche eines Unternehmens in ihren Aufgaben und Arbeitsweisen sowie in ihrem Zusammenspiel kennen lernen und Einblicke in die individuellen und sozialen Probleme der Arbeitswelt gewinnen. Diese sind insbesondere für die eigene gesellschaftliche Standortbestimmung wichtig und können nicht von der Hochschule gegeben werden. Die bei der praktischen Tätigkeit gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen bilden eine wichtige Grundlage zum Verständnis der Studieninhalte und vertiefen die erworbenen theoretischen Kenntnisse in ihrem Praxisbezug.

§ 3 - Zeitliche Regelungen

(1) Die Gesamtdauer des Praktikums im Masterstudium beträgt mindestens zwölf Wochen bei einer Wochenarbeitszeit von mindestens 35 Stunden. Der Nachweis über die Durchführung des Praktikums gemäß § 5 Abs. 5 Studien- und Prüfungsordnung ist Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen. Zusätzlich wird das Absolvieren weiterer Praktika empfohlen.

(2) Die Aufteilung des Praktikums auf maximal zwei verschiedene Unternehmen ist möglich, wobei in diesem Fall in einem Unternehmen mindestens vier Wochen absolviert werden müssen.

(3) Wegen der Kürze der geforderten Ausbildungszeit wird Urlaub und die Teilnahme am Berufsschul- oder Werkunterricht während des Praktikums nicht als Praktikumszeit angerechnet. Durch Krankheit oder sonstige Behinderung ausgefallene Arbeitszeit muss nachgeholt werden.

(4) Die Praktikantin oder der Praktikant hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass alle benötigten Unterlagen so früh wie möglich vorliegen, so dass eine rechtzeitige Anerkennung gewährleistet werden kann.

§ 4 - Inhaltliche Ausgestaltung

(1) Das Praktikum kann sowohl im kaufmännischen als auch im technischen Bereich abgeleistet werden. Den Praktika liegen, je nach gewählter Studienrichtung, die in § 7 aufgeführten Ausbildungspläne zugrunde.

(2) Die Studierenden können das Praktikum innerhalb der im entsprechenden Ausbildungsplan aufgeführten Tätigkeitsfelder individuell gestalten.

§ 5 - Praktikumsplatz

(1) Die Praktikantin oder der Praktikant sucht sich in Eigeninitiative eine Praktikumsstelle. Die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung des Praktikums liegt grundsätzlich im Verantwortungsbereich des Betriebes.

(2) Bei dem Ausbildungsunternehmen sollte es sich um ein Fertigungs- oder Dienstleistungsunternehmen aus dem industriellen Sektor, ein außeruniversitäres Forschungsinstitut, eine Behörde oder eine Nichtregierungsorganisation handeln. Tätigkeiten an einer Universität oder Hochschule oder im Rahmen von universitären Projekten oder Initiativen können nicht anerkannt werden. Die Praktika können ganz oder teilweise sowohl im In- als auch im Ausland absolviert werden.

(3) Auskünfte über anerkannte Ausbildungsbetriebe erteilen die örtlichen Industrie- und Handelskammern. Eine Entscheidung bezüglich der Eignung des entsprechenden Unternehmens kann beim Prüfungsausschuss eingeholt werden.

§ 6 - Anerkennung des Praktikums

(1) Für die Anerkennung des Praktikums ist der Prüfungsausschuss zuständig. Anträge auf Anerkennung eines Praktikums sind hier einzureichen.

(2) Nach Abschluss des gesamten Praktikums muss ein Antrag gestellt werden. Dieser besteht aus dem Anerkennungsformular und den Praktikumsbescheinigungen. Die Unterlagen sollen innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung des Praktikums beim Prüfungsausschuss eingereicht werden. Bei Praktika oder ähnlichen Tätigkeiten (Abs. 6) vor Beginn des Studiums sollen die entsprechenden Unterlagen innerhalb der ersten zwei Semester vorgelegt werden.

(3) Es ist eine Praktikumsbescheinigung vom Ausbildungsbetrieb vorzulegen, in der folgende Angaben enthalten sind:

- a) Ausbildungsbetrieb und Kontaktdaten der Ausbildungsleiterin/des Ausbildungsleiters,
- b) Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort der Praktikantin/des Praktikanten,
- c) Beginn und Ende der Praktikantentätigkeit,
- d) explizite Angabe der Fehltag, auch wenn keine Fehltag angefallen sind,
- e) Aufschlüsselung der Tätigkeiten nach Tätigkeitsbereich bzw. -art und Dauer und
- f) Bestätigung über die Reflexion der Tätigkeit und des erlernten Wissens innerhalb des Ausbildungsbetriebes durch einen schriftlichen Bericht oder eine Rücksprache mit der Ausbildungsleiterin/dem Ausbildungsleiter.

(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet, inwieweit die praktische Tätigkeit der Praktikumsordnung entspricht und daher als Praktikum anerkannt werden kann. Er kann zusätzliche Ausbil-

dungswochen vorschreiben, wenn die Praktikumsbescheinigung eine ausreichende Durchführung einzelner Abschnitte des Praktikums nicht erkennen lässt.

(5) Werden Praktikumsleistungen anerkannt, so übermittelt der Prüfungsausschuss diese an die zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung.

(6) Anderweitig erbrachte Praktika oder Tätigkeiten werden voll anerkannt, sofern sie den Anforderungen dieser Praktikumsordnung genügen, bei

- a) Studienrichtungs- und Studiengangwechsel,
- b) Werkstudententätigkeiten und
- c) beruflicher Tätigkeit.

(7) Studierende, die die Praktikumsrichtlinien aus besonderen Gründen nicht einhalten können, müssen eine Änderung der Bestimmungen über die Gestaltung des Praktikums unter Vorlage entsprechender Nachweise beim Prüfungsausschuss beantragen.

§ 7 - Ausbildungspläne

(1) Studienrichtung Bauingenieurwesen: Das Praktikum kann in technischen Büros der Bauunternehmen, Ingenieurbüros, Planungsbüros oder Bauverwaltungen absolviert werden. Exemplarisch sind folgende Tätigkeitsfelder genannt:

- a) Tragwerksplanung: Mitarbeit bei der Entwurfsbearbeitung, DV-Anwendungen, Erarbeiten konstruktiver Details, Erstellen von Plänen usw.
- b) Bauplanung: Planung von Bauabläufen, Terminplanung, Aufstellen von Leistungsverzeichnissen, Ausschreibung, Kalkulation usw.
- c) Baudurchführung und Baustellenabwicklung: Mitarbeit auf der Baustelle, Geräte- und Personaleinsatz, Bauüberwachung, Bauabnahme, Mengenermittlung, Aufmaß, Abrechnung usw.
- d) Baulogistik: Planung, Koordinierung und Durchführung von baustellenbezogener Logistik für Bauleistungen
- e) Gutachterliche Tätigkeiten im Bereich des Bauwesens

(2) Studienrichtung Chemie und Verfahrenstechnik: Das Praktikum kann in der chemischen Industrie, der pharmazeutischen Industrie oder in verfahrenstechnischen Unternehmen (Kraftwerke, Brauereien, Lebensmittelhersteller, etc.) frei gewählt werden. Exemplarisch sind folgende Tätigkeitsfelder genannt:

- a) Chemische Produktion bzw. Verfahrensentwicklung
- b) Forschung und Entwicklung im Bereich der Technischen Chemie
- c) Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen chemischer Verfahren
- d) Planung, Errichtung, Inbetriebnahme neuer Anlagen
- e) Reparatur, Bau und Montage im Bereich der Technischen Chemie
- f) Umweltschutz und Gefahrgüter
- g) Entsorgung und Reinigung
- h) Technische Betriebskontrolle: Prozessrechnereinsatz, Stoffbilanzierung, Prozess- und Regelungstechnik usw.
- i) Materialfluss- und Logistik
- j) Betrieblicher Einsatz moderner informations- und kommunikationstechnischer Mittel und Verfahren, EDV-Systeme, Programmierung

(3) Studienrichtung Elektrotechnik: Das Praktikum kann in Unternehmen der Elektroindustrie frei gewählt werden. Exemplarisch sind folgende Tätigkeitsfelder in den Einsatzgebieten Anlagen-, Betriebs-, Produktions-, Geräte-, Informations-, Telekommunikations- und Funktechnik genannt:

- a) Kennenlernen des gesamten Produktionsablaufes
- b) Arbeitsvorbereitung, Produktionsplanung und -steuerung
- c) Planung, Errichtung, Inbetriebnahme neuer Geräte, Anlagen oder Informations- und Kommunikationssysteme
- d) Forschung, Entwicklung, Konstruktion und Versuch im Bereich der Elektrotechnik
- e) Test, Dokumentation und Modifizierung von Geräten, Anlagen oder Informations- und Kommunikationssystemen
- f) Automatisierungssysteme
- g) Betrieblicher Einsatz moderner informations- und kommunikationstechnischer Mittel und Verfahren, EDV-Systeme, Programmierung
- h) Planung und Steuerung von logistischen Prozessen oder Technologien
- i) Ingenieurdienstleistungen im Bereich der Elektrotechnik
- j) Energiewirtschaft des Betriebes
- k) Instandhaltung und Reparatur

(4) Studienrichtung Energie und Ressourcen: Das Praktikum kann in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Energie- und Versorgungswirtschaft sowie des Anlagenbaus frei gewählt werden. Exemplarisch sind folgende Tätigkeitsfelder genannt:

- a) Kennenlernen des gesamten Produktionsablaufes
- b) Arbeitsvorbereitung, Produktionsplanung und -steuerung
- c) Entwicklung, Planung und Konstruktion und Versuch im Bereich der Energie-, Versorgungs- und Rohstoffwirtschaft sowie Anlagenbau
- d) Test, Dokumentation und Modifizierung von Maschinen- und Anlagentechnik sowie von Energiesystemen
- e) Anlagenplanung sowie Produktionsplanung
- f) Betrieblicher Einsatz moderner informations- und kommunikationstechnischer Mittel und Verfahren, IT-Systeme, Programmierung
- g) Vor- und Bauentwurf für technische Energie- und Umwelteinrichtungen
- h) Durchführung von Simulationen und deren Auswertung
- i) Planung und Steuerung von Prozessen oder Technologien
- j) Ingenieurdienstleistungen im Bereich der Energie-, Versorgungs- und Rohstoffwirtschaft
- k) Instandhaltung und Reparatur von Anlagen (soweit nicht im Vorpraktikum absolviert)
- l) Umweltgerechter Anlagenbau und -betrieb

(5) Studienrichtung Gesundheitstechnik: Das Praktikum kann in Unternehmen der medizintechnischen Industrie, in den medizintechnischen Fachabteilungen großer Kliniken, in Behörden und Sachverständigenorganisationen, die im Bereich Medizintechnik tätig sind sowie in großen Forschungszentren der Medizintechnik absolviert werden. Exemplarisch sind folgende Tätigkeitsfelder genannt:

- a) Medizintechnische Industrie: Aufbau und Ablauforganisation von Unternehmen der Medizintechnik; Entwicklung von Verfahren, Geräten und medizintechnischen Systemen; Prüfung, Erprobung und Beurteilung von Verfahren und Geräten; Qualitätsmanagement für Produkte; Planung und Steuerung von logistischen Prozessen oder Technologien; Ingenieurdienstleistungen im Bereich der Elektrotechnik und Mechanik; Applikation; Kooperation mit der medizinischen bzw. medizintechnischen Forschung; Beratung und Schulung; Marketing und Vertrieb
- b) Kliniken: Planung, Errichtung, Inbetriebnahme und Wartung von medizintechnischen Geräten; Messen, Prüfen sowie Fehleranalyse in medizintechnischen Geräten,

Systemen oder angeschlossenen Informations- und Kommunikationssystemen; messtechnische Erfassung, Auswertung und Analyse von Biosignalen und Bilddaten; Entwicklung von Hardware, Software oder Methoden auf dem Gebiet der Medizintechnik; Qualitätsmanagement und -sicherungsmaßnahmen

- c) Medizintechnische Forschung: Grundlagenforschung (Versuchsplanung, Datenanalyse, Entwurf und Realisierung von wissenschaftlichen Studien), klinische Forschung (Entwicklung neuer Verfahren und Geräte für Diagnostik, Therapie und Rehabilitation)
- d) Behörden und Sachverständigenorganisationen: hoheitliche Aufgaben im Sinne der Umsetzungsüberwachung der EU-Medizinprodukte-Richtlinie/dem deutschen Medizinprodukte-Gesetz (beim BMG bzw. BfArM), Risikobewertung/Vigilanzsystem bei Fehlermeldungen (beim BfArM), Zulassung (reduzierte/umfassende Zertifizierung, Produktverifikation, physikalische Produktprüfung, Produktdosierüberprüfung bei „benannten Stellen“)

(6) Studienrichtung Informations- und Kommunikationssysteme: Das Praktikum kann in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen der Datenverarbeitung und kaufmännischen Funktionen, Fernmelde- und Funktechnik oder Multimedia (Unternehmensberatungen, Planungsbüros etc.) frei gewählt werden. Exemplarisch sind folgende Tätigkeitsfelder in den Einsatzgebieten Computersysteme, Festnetze, Funknetze, Endgeräte oder Sicherheitssysteme genannt:

- a) Kennenlernen des gesamten Produktionsablaufes
- b) Arbeitsvorbereitung, Produktionsplanung und -steuerung
- c) Planung, Konfigurierung, Programmierung und Implementierung von Standard- und Individualsoftware sowie Systemen der Informations- und Kommunikationstechnik unter Beachtung von Arbeitsabläufen, Datenflüssen und Schnittstellen zu komplexen Systemlösungen: Projektplanung, Projektdurchführung und Auftragsbearbeitung, Projektkontrolle und Qualitätssicherung, Ermittlung der Fachanforderungen von betrieblichen Leistungsprozessen und den Einsatzmöglichkeiten von Informations- und Kommunikationssystemen, Analyse von Geschäftsprozessen und deren Transformation in Informations- und Kommunikationslösungen, Ermittlung, Einordnung, Beurteilung von Lösungsvarianten und Auswahl von marktgängigen Systemen der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Betriebssystemen, Anwendungsprogrammen und Softwarekomponenten hinsichtlich Einsatzbereichen, Leistungsumfängen und Wirtschaftlichkeit entsprechend den Kundenanforderungen
- d) Test, Dokumentation und Modifizierung von Hard- und Software sowie moderner informations- und kommunikationstechnischer Mittel und Verfahren
- e) Forschung, Entwicklung, Konstruktion und Versuch im Bereich der Informations- und Kommunikationssysteme
- f) Instandhaltung und Reparatur (soweit nicht im Vorpraktikum absolviert)
- g) Planung und Steuerung von logistischen Prozessen oder Technologien
- h) Ingenieurdienstleistungen im Bereich der Informations- und Kommunikationssysteme
- i) Erstellen von Anwendungen in einer Makro- oder Programmiersprache
- j) Entwurf von Datenbankstrukturen unter Beachtung von Datenmodellen
- k) Konzeption und Realisierung von E-Business-Anwendungen

(7) Studienrichtung Logistik: Das Fachpraktikum kann in Industrieunternehmen, Handelsunternehmen und Logistikdienstleistungsunternehmen sowie in Softwareunternehmen und Ingenieurdienstleistungsunternehmen im Tätigkeitsbereich der Logistik frei gewählt werden. Exemplarisch sind folgende Tätigkeitsfelder genannt:

- a) Kennenlernen der Produktions-, Logistik- oder Kundenauftragsprozesse
- b) Logistikplanung (bspw. Beschaffungsplanung, Distributionsplanung, Bestandsmanagement, Transportplanung), Vertriebsplanung (bspw. Sales & Operations Planning, Category Management), Supply Chain Management, Produktionsplanung und -steuerung
- c) Vertriebsplanung und Auftragsmanagement in Dienstleistungsunternehmen (bspw. Angebotsgestaltung, Tender Management, Key Account Management, Projektmanagement, Anlaufmanagement)
- d) Entwicklung und Planung sowie Konstruktion und Versuche im Bereich Förder- und Lagertechnologien, Ladungsträgern sowie Verkehrstechnologien
- e) Planung und Auslegung logistischer Infrastruktur (bspw. Fabrikplanung, Montageplanung, Lagerplanung)
- f) Betrieblicher Einsatz moderner informations- und kommunikationstechnischer Mittel und Verfahren, IT-Systeme, Programmierung
- g) Konzeption, Entwicklung oder Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien in der Logistik (bspw. Warehouse-Management-Systeme, Advanced-Planning-Systeme, Simulationssoftware, Telematiklösungen, Auto-ID-Technologien)

(8) Studienrichtung Maschinenbau: Das Praktikum kann in Industrieunternehmen im Tätigkeitsbereich des Maschinenwesens frei gewählt werden. Exemplarisch sind folgende Tätigkeitsfelder genannt:

- a) Kennenlernen des gesamten Produktionsablaufes
- b) Arbeitsvorbereitung, Produktionsplanung und -steuerung
- c) Entwicklung, Planung und Konstruktion und Versuch im Bereich des Maschinenwesens
- d) Test, Dokumentation und Modifizierung von Maschinen- und Anlagentechnik
- e) Vor- und Bauentwurf für maschinentechnische Anlagen
- f) Anlagen- und Fabrikplanung
- g) Durchführung von Simulationen und deren Auswertung
- h) Betrieblicher Einsatz moderner informations- und kommunikationstechnischer Mittel und Verfahren, EDV-Systeme, Programmierung
- i) Planung und Steuerung von logistischen Prozessen oder Technologien
- j) Ingenieurdienstleistungen im Bereich des Maschinenwesens
- k) Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen und Anlagen

(9) Studienrichtung Verkehrswesen: Das Praktikum kann in Verkehrs-, Verkehrstechnik-, Verkehrsplanungsunternehmen oder öffentlichen Fachverwaltungen frei gewählt werden. Exemplarisch sind folgende Tätigkeitsfelder genannt:

- a) Kennenlernen des gesamten Produktionsablaufes
- b) Arbeitsvorbereitung, Produktionsplanung und -steuerung
- c) Entwicklung, Planung und Konstruktion und Versuch im Bereich der Verkehrstechnik oder eines verkehrsbezogenen Ingenieurbauwerks
- d) Test, Dokumentation und Modifizierung von Verkehrstechnik und -anlagen
- e) Planung im Land-, Luft- oder Seeverkehr

- f) Vor- und Bauentwurf für Verkehrsanlagen
- g) Organisation und Betrieb von Verkehrsunternehmen
- h) Verkehrsleitung und -steuerung
- i) Baustellentätigkeit im Betonbau, Stahlbau, Erdbau etc. von Verkehrswegen und -anlagen
- j) Transportplanung und -organisation, Planung und Steuerung von logistischen Prozessen oder Technologien
- k) Instandhaltung und Reparatur von Verkehrsmitteln und Anlage

Erste Änderungssatzung der Zugangs- und Zulassungsordnung für den Masterstudiengang Stadt- und Regionalplanung an der Fakultät VI – Planen Bauen Umwelt an der Technischen Universität Berlin

vom 16. Dezember 2015

Der Fakultätsrat der Fakultät VI – Planen Bauen Umwelt der Technischen Universität Berlin hat gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), die folgende Änderungssatzung der Zugangs- und Zulassungsordnung für den Masterstudiengang Stadt- und Regionalplanung beschlossen.⁴⁾

Artikel I

Die Zugangs- und Zulassungsordnung für den Masterstudiengang Stadt- und Regionalplanung der Fakultät VI - Planen Bauen Umwelt an der Technischen Universität Berlin vom 8. Oktober 2014 (AmBl TU 7/2015) wird wie folgt geändert:

§ 3 (4) wird gestrichen.

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen Universität Berlin in Kraft.

⁴⁾ Bestätigt von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft am 15. März 2016

II. Bekanntmachungen

Gemeinsame Kommissionen

Berichtigung der Veröffentlichung der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen

Die Veröffentlichung der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen (engl. Industrial Engineering and Management) der Technischen Universität Berlin vom 17. Juni 2015 (AMBl. TU Nr. 37/2015, S. 339) wird wie folgt berichtigt:

- Auf Seite 341 wird in § 7 Abs. 2 das Wort „genau“ durch das Wort „maximal“ ersetzt.
- Auf Seite 342 werden in Anlage 1 die Worte „Einführung in die Informatik (Wirtschaftsingenieurwesen)“ durch die Worte „Einführung in die Informatik (Wi.-Ing.)“ und die Worte „Grundlagen des Operations Research (OR 1)“ durch die Worte „Operations Research - Grundlagen“ ersetzt. Hinter den Worten „Grundlagen der Physikalischen Chemie“ wird das Wort „(Wi.-Ing.)“ eingefügt.
- Auf Seite 343 werden in Anlage 2 die Worte „Grundlagen des Operations Research“ durch die Worte „Operations Research - Grundlagen“ ersetzt. Auf Seite 344 wird hinter den Worten „Grundlagen der Physikalischen Chemie“ das Wort „(Wi.-Ing.)“ eingefügt.
- Auf Seite 345 werden in Anlage 2 die Worte „Grundlagen des Operations Research“ durch die Worte „Operations Research - Grundlagen“ ersetzt. Hinter den Worten „Grundlagen der Physikalischen Chemie“ wird das Wort „(Wi.-Ing.)“ eingefügt.

Berichtigung der Veröffentlichung der Studien- und Prüfungsordnung für den konsekutiven forschungsorientierten Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen

Die Veröffentlichung der Studien- und Prüfungsordnung für den konsekutiven forschungsorientierten Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen (engl. Industrial Engineering and Management) der Technischen Universität Berlin vom 17. Juni 2015 (AMBl. TU Nr. 37/2015, S. 350) wird wie folgt berichtigt:

- Auf Seite 352 wird in § 7 Abs. 2 das Wort „genau“ durch das Wort „maximal“ ersetzt.

I. Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Gemeinsame Kommissionen

Erste Änderungssatzung für die Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen (engl. Industrial Engineering and Management) der Technischen Universität Berlin

vom 25. April 2018

Die Gemeinsame Kommission Wirtschaftsingenieurwesen der Technischen Universität Berlin hat am 25. April 2018 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 74 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 2. Februar 2018 (GVBl. S. 160) die folgenden Änderungen der Studien- und Prüfungsordnung vom 17. Juni 2015 (AMBl. TU 37/2015 und 8/2016) für den Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen beschlossen:*)

Inhaltsübersicht

- § 1 - Änderung der Studien- und Prüfungsordnung
§ 2 - Inkrafttreten

Anlagen

Anlage 1 – Modulliste

Anlage 2 – Exemplarischer Studienverlaufsplan

*) Bestätigt vom Präsidium der TU Berlin am 29.07.2018

§ 1 - Änderungen der Studien- und Prüfungsordnung

(1) In § 5 Abs. 2 wird das Wort „mindestens“ jeweils in lit. a vor den Worten „18 Leistungspunkten“ sowie in lit. b und c vor den Worten „30 Leistungspunkten“ eingefügt. In der Tabelle „Modulliste“ in Anlage 1 wird das Wort „min.“ an den korrespondierenden Stellen ergänzt.

(2) In § 5 Abs. 2 lit. d wird das Wort „maximal“ vor den Worten „zwölf Leistungspunkten“ eingefügt. In der Tabelle „Modulliste“ in Anlage 1 wird das Wort „max.“ an den korrespondierenden Stellen ergänzt.

(3) In § 5 Abs. 2 wird folgender Satz 3 nach der Aufzählung ergänzt: „Der Gesamtumfang der Modulgruppen nach lit. a bis d beträgt insgesamt 90 Leistungspunkte.“

(4) In § 9 Abs. 1 werden die Sätze 3 und 4 wie folgt neu gefasst: „Liegt ein wichtiger Grund vor, den die oder der Studierende nicht zu vertreten hat, gewährt der Prüfungsausschuss eine Fristverlängerung für die Dauer des Grundes. Die insgesamt mögliche Verlängerung beträgt maximal sechs Monate. Übersteigen die Verlängerungen insgesamt die maximale Fristverlängerung kann die oder der Studierende von der Prüfung zurücktreten.“

(5) In der Tabelle „Modulliste“ in Anlage 1 wird im Bereich „Ingenieurwissenschaften“ der Abschnitt „Logistik“ entsprechend der Anlage 1 geändert.

(6) Die Tabelle „Exemplarischer Studienverlaufsplan“ in Anlage 2 wird in den Bereichen „Technische Studienrichtungen“ entsprechend der Anlage 2 geändert.

§ 2 - Inkrafttreten

Diese Änderung tritt zum Sommersemester 2019 in Kraft.

Anlagen

Anlage 1 – Modulliste

Modulbezeichnung	Umfang (LP)	Prüfungsform	Benotung
Ingenieurwissenschaften (eine der Studienrichtungen nach § 3 Abs. 1)	min. 30		
Logistik			
Pflichtmodule	12		
Logistik: Gestaltung und Integration	6	P	Ja
Logistik: Technologien und digitale Prozesse	6	P	Ja
Wahlpflichtmodule	min. 18		
<i>Entsprechend der semesterweise veröffentlichten Modullisten</i>		S/M/P	Ja

Anlage 2 – Exemplarischer Studienverlaufsplan

Studienbeginn im Wintersemester (WS)

Technische Studienrichtungen

Semester	1. WS	Mobilitätsfenster		
		2. SS	3. WS	4. SS
Logistik				
BWL: Globales Logistikmanagement		6		
Logistik: Gestaltung und Integration	6			
Logistik: Technologien und digitale Prozesse		6		
Wahlpflichtmodule	6	6	6	

Studienbeginn im Sommersemester (SS)

Technische Studienrichtungen

Semester	1. SS	Mobilitätsfenster		
		2. WS	3. SS	4. WS
Logistik				
BWL: Globales Logistikmanagement	6			
Logistik: Gestaltung und Integration		6		
Logistik: Technologien und digitale Prozesse	6			
Wahlpflichtmodule	6	6	6	

I. Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Gemeinsame Kommissionen

Zugangs- und Zulassungsordnung für den konsekutiven forschungsorientierten Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen (engl. Industrial Engineering and Management) der Technischen Universität Berlin

vom 16. Juli 2014

Die Gemeinsame Kommission Wirtschaftsingenieurwesen der Technischen Universität Berlin (GKW) hat am 16. Juli 2014 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. 2011 S. 378) i V. m. § 10 des Gesetzes über die Zulassung zu den Hochschulen des Landes Berlin in zulassungsbeschränkten Studiengängen (Berliner Hochschulzulassungsgesetz – BerlHZG) in der Fassung vom 18. Juni 2005 (GVBl. 2005 S. 393), zuletzt geändert durch Art. I des Gesetzes zur Einführung einer Sportprofilquote bei der Studienplatzvergabe vom 26. Juni 2013 (GVBl. 2013 S. 198), die folgende Zugangs- und Zulassungsordnung für den konsekutiven, forschungsorientierten Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen (engl. Industrial Engineering and Management) beschlossen:*)

Inhaltsübersicht

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

§ 2 - Inkrafttreten/Außerkräfttreten

II. Zugang

§ 3 - Zugangsvoraussetzungen

III. Zulassung

§ 4 - Zulassungsantrag

§ 5 - Auswahlkriterien

§ 6 - Auswahlverfahren

§ 7 - Zulassungsentscheidung

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

Diese Zugangs- und Zulassungsordnung regelt in Verbindung mit der Satzung der Technischen Universität Berlin über die Durchführung hochschuleigener Auswahlverfahren in zulassungsbeschränkten Studiengängen (AuswahlSa) in der jeweils gültigen Fassung die Zugangs-, Zulassungs- und Auswahlmodalitäten des konsekutiven Masterstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen.

§ 2 - Inkrafttreten/Außerkräfttreten

(1) Diese Zugangs- und Zulassungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen Universität Berlin in Kraft. Sie gilt für alle Bewerbungsverfahren ab dem Wintersemester 2015/16.

(2) Die Zulassungsordnung für den Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen vom 21. November 2012 (AMBl. TU 2013 S. 9) tritt mit Inkrafttreten der vorliegenden Zugangs- und Zulassungsordnung außer Kraft.

II. Zugang

§ 3 - Zugangsvoraussetzungen

Zugangsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen Zugangsvoraussetzungen nach §§ 10 bis 13 BerlHG

- (a) ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in einem Studiengang der Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen oder einem fachlich nahestehenden Studiengang ingenieur- oder naturwissenschaftlicher Richtung,
- (b) der Nachweis von Fachkenntnissen in den Wirtschaftswissenschaften im Mindestumfang von 35 Leistungspunkten, in den ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen im Mindestumfang von 35 Leistungspunkten und in Mathematik und quantitativen Methoden im Mindestumfang von 35 Leistungspunkten (davon mindestens zehn Leistungspunkte in Ingenieursmathematik, fünf Leistungspunkte in Statistik, fünf Leistungspunkte in Operations Research und fünf Leistungspunkte in Programmierung),
- (c) für Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, der Nachweis von englischen Sprachkenntnissen auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen.

Über die fachlich-inhaltliche Qualifikation entscheidet der Prüfungsausschuss.

III. Zulassung

§ 4 - Zulassungsantrag

Der Antrag auf Zulassung ist in schriftlicher Form an die zuständige Stelle der Technischen Universität zu richten. Dem Antrag sind beizulegen:

- (a) Die im Antragsformular geforderten Unterlagen im Original oder in amtlich beglaubigter Form. Die Form der Anträge wird durch die zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung festgelegt.
- (b) Eine beglaubigte Kopie des Transcript of Records für alle an staatlich anerkannten Hochschulen erbrachten Leistungen, aus dem die in jedem Modul erworbenen Leistungspunkte (bei nicht modularisierten Curricula in anderer geeigneter Form, beispielsweise durch Aufschlüsselung der Semesterwochenstunden) hervorgehen sowie
- (c) relevante Nachweise über eine abgeschlossene Berufsausbildung, Tätigkeiten als studentische Hilfskraft oder werkstudentische Tätigkeiten sowie berufspraktische Erfahrungen mit einer Mindestdauer von sechs Monaten nach § 6 Abs. 4, sofern vorhanden.

§ 5 - Auswahlkriterien

Die Auswahl wird aufgrund der folgenden Kriterien getroffen:

- (a) die Gesamtnote des vorangegangenen Studiums, das durch den konsekutiven Masterstudiengang fortgesetzt werden soll (mit einer Gewichtung von 60 von 100),
- (b) das Studienfach des vorangegangenen Studiums (mit einer Gewichtung von 20 von 100) und
- (c) zusätzliche Qualifikationen, die außerhalb des Hochschulstudiums erworben wurden (mit einer Gewichtung von 20 von 100).

§ 6 - Auswahlverfahren

(1) Die Teilnehmerzahl am Auswahlverfahren kann über den Grad der Qualifikation begrenzt werden. Die Entscheidung über eine Begrenzung trifft die Auswahlkommission zu Beginn der Auswahl.

(2) Im Rahmen des Auswahlverfahrens vergibt die Auswahlkommission bis zu 100 Punkte für das Kriterium nach § 5 lit. a gemäß der folgenden Tabelle:

Note	Punkte	Note	Punkte
1,0	100	2,6	52
1,1	97	2,7	49
1,2	94	2,8	46
1,3	91	2,9	43
1,4	88	3,0	40
1,5	85	3,1	37
1,6	82	3,2	34
1,7	79	3,3	31
1,8	76	3,4	28
1,9	73	3,5	25
2,0	70	3,6	22
2,1	67	3,7	19
2,2	64	3,8	16
2,3	61	3,9	13
2,4	58	4,0	10
2,5	55	–	–

(3) Das Studienfach des vorangegangenen Studiengangs gibt Auskunft über die fachspezifische Eignung. Bis zu 100 Punkte werden für das Kriterium nach § 5 lit. b nach folgender Regelung vergeben:

- (a) für das Studienfach Wirtschaftsingenieurwesen 100 Punkte,
- (b) für Studienfächer der Ingenieurwissenschaften 75 Punkte,
- (c) für alle anderen Studienfächer 0 Punkte.

(4) Auswahlkriterien im Sinne des § 5 lit. c sind eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung, Tätigkeiten als studentische Hilfskraft oder werkstudentische Tätigkeiten sowie einschlägige berufspraktische Erfahrungen jeweils mit Bezug zu den Lehrinhalten und Qualifikationszielen des konsekutiven Masterstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen. Hierfür vergibt die Auswahlkommission bis zu 100 Punkte nach der folgenden Regelung:

- (a) für eine abgeschlossene Berufsausbildung 50 Punkte,
- (b) für jedes vollzeitäquivalente (entspricht 80 Zeitstunden pro Monat) Jahr einer Tätigkeit als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder als Werksstudentin oder Werksstudent in einem Unternehmen mit einer Mindestdauer von sechs Monaten 25 Punkte (auch anteilig), sowie
- (c) für jedes vollzeitäquivalente Jahr einer berufspraktischen Erfahrung mit einer Mindestdauer von sechs Monaten 25 Punkte (auch anteilig).

(5) Die Auswahlkommission erstellt aus den frist- und formgerecht eingegangenen Bewerbungen eine Rangliste mit den erreichten Punkten anhand der Auswahlkriterien nach § 5.

§ 7 - Zulassungsentscheidung

(1) Die Entscheidung über die Auswahl trifft nach Abschluss des Auswahlverfahrens die zuständige Stelle der zentralen Universitätsverwaltung auf Grundlage der im Auswahlverfahren erzielten Ergebnisse und der daraus resultierenden Rangliste nach § 6 Abs. 5.

(2) Ausgewählte Bewerberinnen und Bewerber erhalten unverzüglich einen Zulassungsbescheid, in dem eine Frist zur schriftlichen Annahme des Studienplatzes und zur Immatrikulation bestimmt wird. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird der Studienplatz gemäß der Rangliste nach § 6 Abs. 5 im Nachrückverfahren neu vergeben.

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden, erhalten einen Ablehnungsbescheid mit Begründung.

*) bestätigt von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft am 10.2.2015